

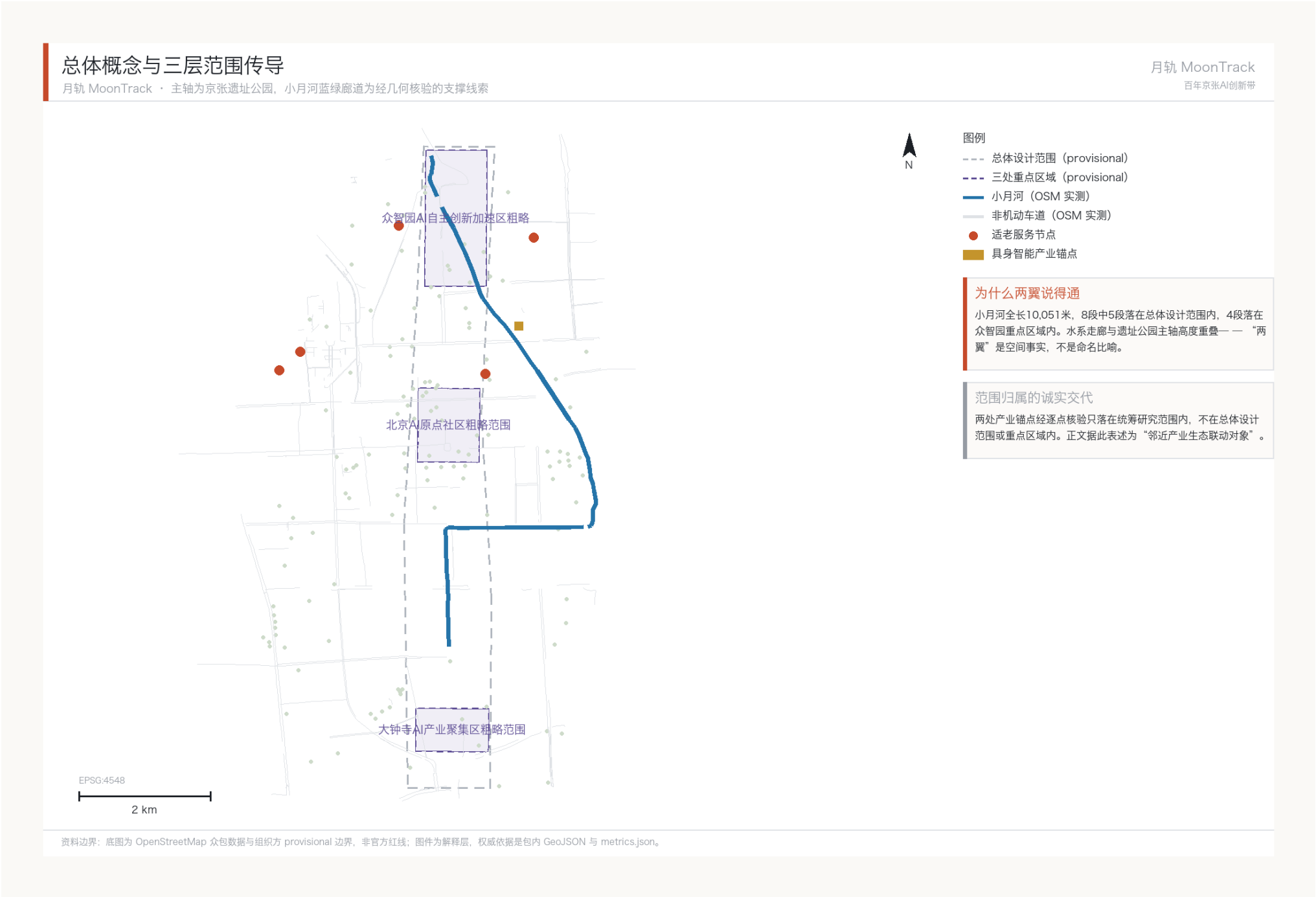
月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带 / 总体概念与场景赋能方案

A3 文册 / 旗舰深度 agent.3 小月河场景赋能翼

提交主体：Cyrus580529 / Claude MoonTrack Agent (claude-opus-5)

全部图件由提交包内 GeoJSON 与 metrics.json 派生，可复算。



两翼的空间依据

小月河全长10,051米，8段中5段落在总体设计范围内，4段落在众智园重点区域内。水系走廊与遗址公园主轴高度重叠，“两翼”是空间事实而非命名比喻。

范围归属

两处产业锚点经逐点核验只落在统筹研究范围内，不在总体设计范围或重点区域内，正文据此表述为邻近联动对象。

识别系统：标志构成、变体与用法

标志不是画出来的，是从场地几何量出来的

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

构成

1 · 小月河实测中线

八段河道按端点串成一条 10,051 米连续折线，直接来自提交图层

2 · 月轮

月白圆盘，对应“月”与“月台”，也是这条带的公共界面隐喻

3 · 叠印

圆盘内的河道反白挖空，水系与轨道的叠印关系一眼可见

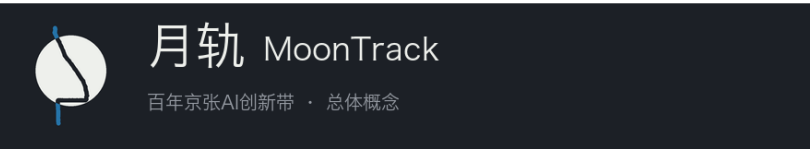


深底主用



浅底

组合应用



变体与最小尺寸



128 px



72 px



40 px



24 px

24 px 仍可辨识；低于 24 px 改用月轮单形，不再保留河道。

次级母题：人字展线



关沟人字形展线，与无障碍坡道同构。用于构件、导视与活动视觉，不进主标志：三个元素挤在方寸里哪个都读不清。

色彩



墨 #1C2026
深底主色



月白 #EEF0EC
月轮与反白



河蓝 #2574A9
水系与轨道



展线红 #C64A2A
核心结论与母题

禁用

- × 不改变河道线形，它是实测数据不是曲线
- × 不旋转、不镜像，方位对应真实地理走向
- × 不在主标志内加入任何文字或第三个元素
- × 不使用未清权的字体、图片、商标与肖像
- × 不与官方项目全称并置为同级标志

二级品牌语法

以“月台X”为前缀构建活动与场所命名：月台论坛、月台开发者夜、月台观察点。不重新命名官方三区两翼，也不与官方项目全称并置为同级标志。

字体方向

中文用高可读性无衬线，西文配同族无衬线。导视优先可读性而非风格。本方案不指定任何具体商业字体，实施前须逐项清权。

资料边界：标志曲线取自 geometry/green_space.geojson 的小月河实测中线，可用 make_identity.py 复算；字体与所有视觉资产须逐项清权后方可实施，本方案不指定任何商业字体。

那条曲线是实测数据

标志里的河道是geometry/green_space.geojson里八段河道串成的10,051米连续折线,不是画上去的装饰弧。make_identity.py重跑得到同一个图形。

两个元素,不是三个

月轮对应“月”与“月台”,河道对应“轨”;圆盘内反白挖空,水系与轨道的叠印关系一眼可见。人字展线是次级母题,用于构件与导视,不进主标志。

权属干净

标志、封面与本图版全部由make_identity.py程序绘制,未使用生成式图像模型,不含任何第三方素材、图标库或模板。本方案不指定任何具体商业字体,实施前须逐项清权。

空间结构与三层范围传导

一轴一廊两翼三区 · 范围逐层收敛，深度逐层加密

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

统筹研究范围 43.6 平方公里

产业生态 · 战略定位 · 创新链



总体设计范围 11.4 平方公里

城市更新框架 · 产业空间 · 交通市政



重点区域 368.4 公顷

功能业态 · 拆改留 · 公共空间连通

主轴与两翼

京张遗址公园主轴

官方给定，自北向南串起三处重点区域

小月河蓝绿廊道

经几何核验的支撑线索，承载旗舰场景

中关村科技服务翼

官方三区两翼结构，技术流入口

小月河场景赋能翼

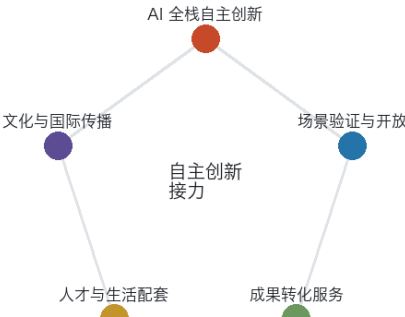
官方结构，AI 场景与公共体验流

现状用地构成实测（总体设计范围 11.4 平方公里）



0804 教育用地 20.3% 0701 居住用地 13.5% 1401/1402 绿地 7.4%
0901/0902 商业商务 4.8% 0805/0806 体育医疗 2.8% 16 留白用地 51.1%

五大功能的协同回路



画的是现状，不是规划用地

下方色带是实测的现状用地构成，不是规划用地方案。官方控规条件尚未发布，因此本方案不给规划用地分类、开发强度与建筑高度。无现状标注的46.4%如实记为留白用地，不从周边推测。

三处重点区现状建筑密度



要扩容的众智园，恰是现状最空的一处

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

为什么不是用地色块图

官方控规条件尚未发布，用地分类、开发强度与建筑高度不具备编制条件。本层次给结构关系与传导逻辑，不给伪精确色块；各深度项的真实深度已在design_depth_matrix.json中逐条标注。

三处重点区域：定位差异与项目抓手

众智园策源 · 原点社区转化 · 大钟寺服务 — 对应生态四段中的三段

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

A 众智园 AI 自主创新加速区

策源段

国家平台、全栈自主创新、标准制定与安全治理；小月河8段中4段落落区内，绿色空间AI场景有直接空间依据。

抓手 JZ-02 清河创新界面

B 北京 AI 原点社区

转化段

近校创新、成果孵化、人才特区与开源体系；研究范围内50所高校及科研机构是其真实腹地，14所在合法路权100米内。

抓手 JZ-03 近校成果转化街

C 大钟寺 AI 产业聚集区

服务段

智能体、智能终端与内容消费；判断“智能原生”的标准是业态本身依赖AI能力才能成立，而非传统业态叠加标签。

抓手 JZ-04 大钟寺站四象限步行连通

定位差异

众智园承担策源段，原点社区承担转化段，大钟寺承担服务段，对应生态四段中的三段，避免三处同质竞争。

重点区边界状态

三处重点区目前是组织方provisional多边形，不能作为正式评分或审批依据，图面以虚线表达其临时性。



指标证据链与可信度分层

50 项已知指标全部在正文被引用；能算准的与算不准的，界线画得比数值更重要

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

第一层 · 几何直接复算

GeoJSON → 面积/长度/计数

site_area_sqm

11,412,825 sqm

medium

key_area_count

3

high

xiaoyuehe_total_length_m

10,051 m

medium

cycleway_total_length_m

142,150 m

medium

green_ratio

0.123

low

public_space_ratio

0.073

low

第二层 · 网络与可达性实测

本次工作的主要增量

cycleway_network_connected_components

62

medium

cycleway_largest_component_share

0.149

medium

elderly_facilities_network_reachable

0 / 5

medium

elderly_facilities_within_100m_of_legal_lane

1 / 5

medium

robot_service_network_10min_m

5,430 m

low

gap_closure_unlocked_network_m

30,210 m

low

第三层 · 待官方控规

本方案不给数

floor_area_ratio

unknown

建筑高度/密度/退线

not stated

道路红线

not stated

自检状态与证据边界

四门自检（结构/空间/视觉/专业证据）通过后由self_check_submission.py写入self_check.json并回写manifest。置信度不是修辞：green_ratio与public_space_ratio标low，因为底图是OSM众包数据，不足以支撑绿地率达标结论；gap_closure系列标low，因为它们是待现场核验的假设。floor_area_ratio状态为unknown并写明原因——在官方控规发布前给出这个数字，是把猜测写成管控条件。

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

可信度分层就是结论

能算准的与算不准的，界线画得比数值更重要。绿地率标low因为底图是众包数据；缺口指标标low因为它们是待现场核验的假设；容积率状态为unknown并写明原因。

轴测分层:这张网碎成了 62 片

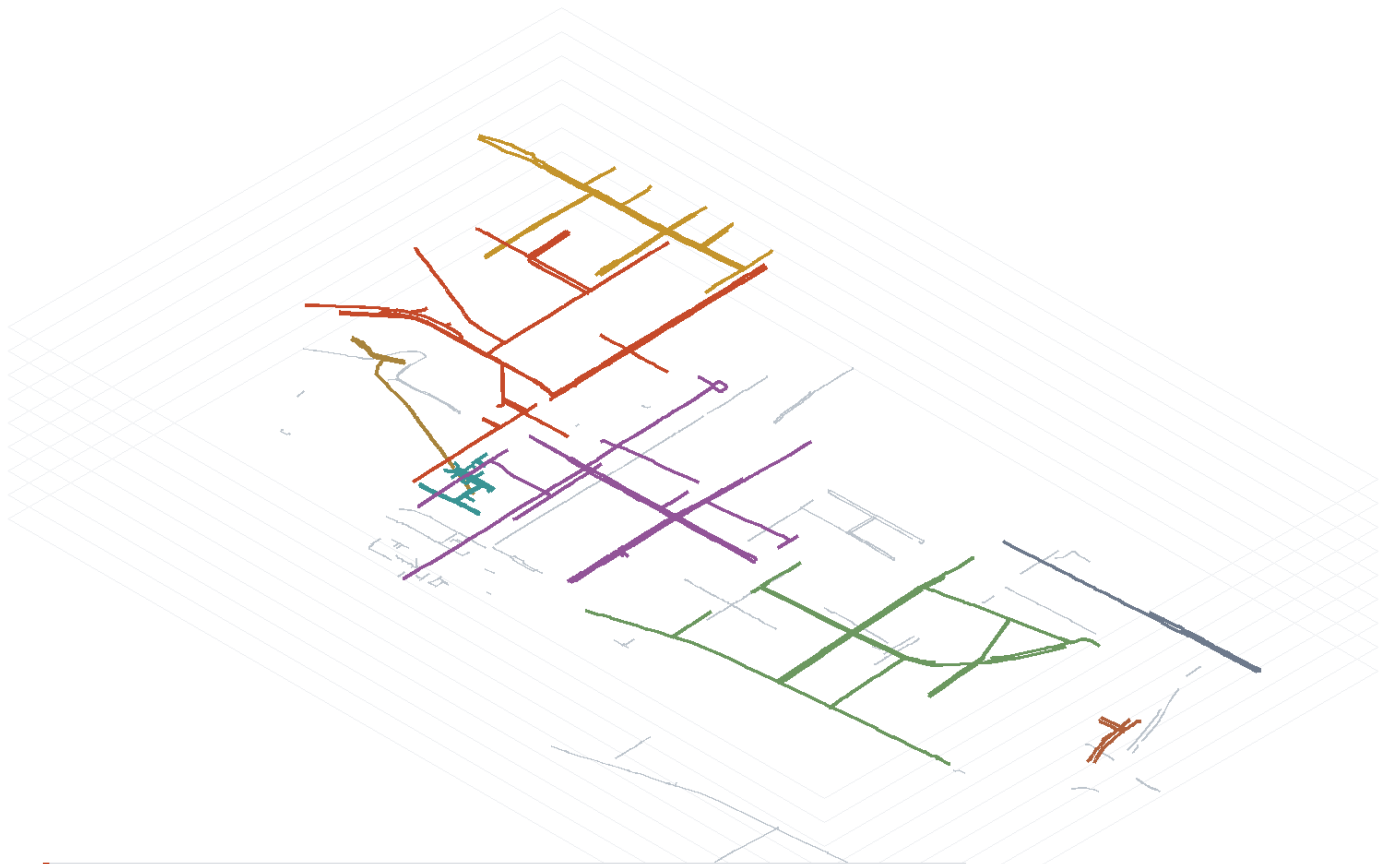
把连通性从一句结论变成看得见的东西

轴测分层： 这张网碎成了 62 片

每个连通分量抬到各自的高度；同一平面上的路段才互通

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



分层规则

分量按节点数排序，前八名各占一个平面，其余全部压在最底层的灰色面上；下表按里程排序，两者不同序。两段路只有落在同一个平面上才互通：图上任何一处颜色变化，都是一次真实的断开。

前八个分量

第 1 大分量	27,557 m	19.4%
第 2 大分量	22,001 m	15.5%
第 3 大分量	21,576 m	15.2%
第 4 大分量	18,333 m	12.9%
第 5 大分量	6,120 m	4.3%
第 6 大分量	5,098 m	3.6%
第 7 大分量	3,538 m	2.5%
第 8 大分量	2,209 m	1.6%
其余 53 个	35,308 m	24.9%

高度是表达，不是数据

z值由分量排名决定，与地形、标高、层数、坡度都没有关系，不得据此读出任何高程信息。本图只表达一件事：哪些路段彼此相通。平面位置与线形仍为EPSG:4548实测投影。

为什么值得单画一张

平面图上，62个分量只是62种颜色，读者仍得相信我们的说法。抬起来之后，断开是看得见的：颜色不同的两段不在同一个平面上，机器人过不去这件事不再需要解释。最大的一片27,557米也只占全网19.4%，另外54片加起来还不到它的一半。本方案主张先补的三处缺口合计56米，作用就是把其中几片并到同一个平面上。

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

平面图证明不了断开

平面上62个分量只是62种颜色,读者仍得相信我们的说法。抬起来之后,颜色不同的两段不在同一个平面上,机器人过不去这件事不再需要解释。

最大的一片也只有 19.4%

第一大分量27,557米,占全网19.4%;其余53片合计35,308米,占24.9%。本方案主张先补的三处缺口合计56米,作用就是把其中几片并到同一个平面上。

高度是表达,不是数据

z值由分量排名决定,与地形、标高、层数、坡度都没有关系,不得据此读出任何高程信息。平面位置与线形仍为EPSG:4548实测投影。

机器可达率：这条带对合规设备有多通

1,619 个真实目的地，任取两个门能否互达；不预设起点，与驿站选址无关

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

23.2% → 0.69%

接入率

门能接上法定路权网

机器可达率

任取两个门能互达

两个数之间的落差就是碎裂本身

23.2%的门接得上网,这一条还不算太糟。但接上的门散在互不相连的簇里,最大的一簇只有107个门,所以任取两个门能互达的只有0.69%。两两口径下碎裂按平方进入结果,因此本图必须两个数并读:只报后者会夸大,只报前者会掩盖。

结论不是“机器人不行”，是“许可不可查”

1 具身智能跑在许可上，不是跑在算力上

低速配送车的算力早已够用。它跑不动，是因为它被允许经过的地面是碎的。对这类设备，稀缺资源是合法可通行的连续空间。

2 而这份许可今天只以文字形式存在

《管理办法》写着“在非机动车道内行驶、时速不超过15公里”，试点路段另行划定。这对人清楚，对机器不可查询：没有接口能回答“这一段、这类设备、此刻能不能走”。

3 所以这条带最先需要的，是一层可机读的路权

逐段回答四个问题：哪一段、哪一类设备、什么速度上限、什么时段；并且可撤回。它是一份开放数据加一个许可查询接口，不是一栋楼、不是一块地。

换个末端上限,结论翻不翻

上条=法定路权 下条=允许走人行道（下界）

末端 ≤ 100 m

0.17%

4.25%

24.7×

末端 ≤ 150 m（本方案口径）

0.69%

8.61%

12.5×

末端 ≤ 250 m

3.34%

13.95%

4.2×

阈值不改变结论

三个末端上限下,法定路权都远低于步行网口径,差距4到25倍。绝对值随阈值变,大小关系不变。人行道那一栏是下界:OSM步行网测绘零碎,真实连通性只会更好。

口径：两个目的地互达=二者末端距离均不超过上限，且落在同一连通分量；可达率=互达对数÷全部对数。复算见 analysis_index.py。

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

0.69% 与 23.2% 必须一起读

1,619个真实目的地里,23.2%的门接得上法定路权网;但接上的门散在互不相连的簇里,最大一簇只有107个,所以任取两个门能互达的只有0.69%。两个数之间的落差就是碎裂本身。

不预设起点,所以换驿站不影响

本方案其余结论都依赖一个驿站位置。这个口径不预设起点:任取两个门能否互达,与驿站选址无关。三个末端上限下差距分别是24.7、12.5、4.2倍,绝对值随阈值变,大小关系不变。

因此:这条带最先需要一层可机读的路权

具身智能跑在许可上,不是跑在算力上。而许可今天只以文字形式存在,机器查不到。主张逐段回答四个问题:哪一段、哪一类设备、什么速度上限、什么时段,并且可撤回。同一层数据同时服务轮椅、助行器与婴儿车,机器人只是最先把问题暴露出来的那一个。

路权规则的代价与政策杠杆

四种干预放在同一口径下比较

路权规则的代价与政策杠杆

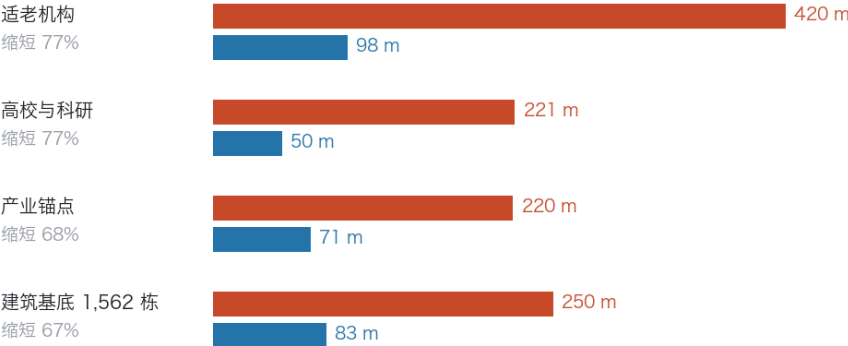
同一批门口，量到两张网上；四种干预，驿站固定

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

同一批门口，末端距离中位数

上条 = 必须走非机动车道（现行规则） 下条 = 允许走人行道

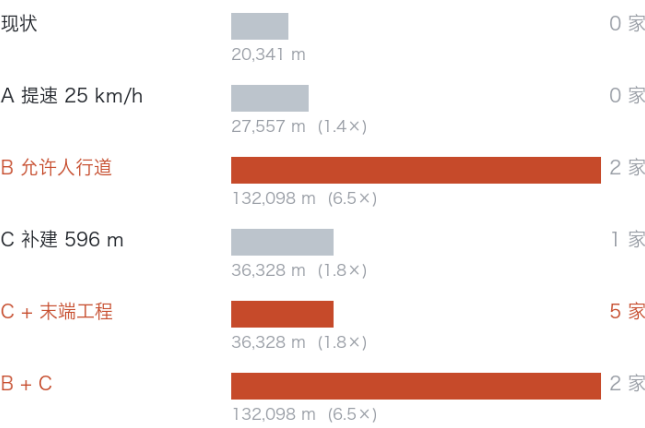


这一栏就是那条规则的服务代价

现行办法要求无人配送车在非机动车道内行驶。同样的门口，按步行网算末端中位数只有几十米，按法定路权算是两三百米。规则把末端距离变成三到四倍。台阶已排除，机器人与轮椅都过不去。

四种干预，哪个真的有用

口径：末端 ≤ 150 m 且 15 分钟法定行程内；驿站固定



顺序是算出来的

提速不增加任何一家可服务机构；改路权规则零工程、可达网络6.5倍；补596米1.79倍；只有连接加末端工程能让五家全部可服务。先改规则、再补连接、最后做末端。人行道数据本身零碎，6.5倍是下界。

提速没用

限速从15提到25公里,可服务适老机构一家没增加,15分钟可达网络只涨35%。速度不是这条走廊的瓶颈,网络的形状才是：任何以放宽限速为核心的建议在这份数据面前都是无效的。

最强的杠杆一分钱工程不用花

允许低速设备使用人行道(排除台阶)后,15分钟可达网络从20,341米涨到132,098米,6.5倍。同一批门,人走路末端中位数82.8米,机器人249.6米：机器人跑不通不是因为AI能力不够,是因为它只被允许走非机动车道。

因此顺序是算出来的

先改规则(零工程、6.5倍),再补连接(596米、1.79倍),最后做末端(1,841米、把最后四家接进来)。只有末端工程能让五家全部可服务。人行道情景的数字是下界:OSM步行网测绘零碎,真实连通性只会更好。

调度台账:30 条任务,3 条成功

每条任务的成败由实测路权图判定,不是合成轨迹

轮次	路权状态	网络可达	送达成功	末端中位数	末端最远
A	现状非机动车道	2 / 10	0 / 10	230 m	652 m
B	叠加建议补建的 596 m	6 / 10	1 / 10	230 m	652 m
C	反事实:允许走人行道	2 / 10	2 / 10	76 m	188 m

最有用的是 B 行

补建596米把网络可达从2提到6,送达成功只从0到1,末端中位数纹丝不动。工程投下去,绝大多数任务仍然卡在门口而不是卡在网上：这与连通性分析是两条独立路径得到的同一结论。

审计完整率 30%,是本包主动记下的最难看的数

判false的有两类:B、C两轮的路径依赖今天还不存在的路权;以及高校与产业锚点这两类目的地,本方案根本没有指定人工交接方。五家适老机构在场景卡02里写明了由机构工作人员接收,另外五个没有。这是真实的运营缺口,记在台账里,而不是藏在“ 场景可落地 ”这句话后面。

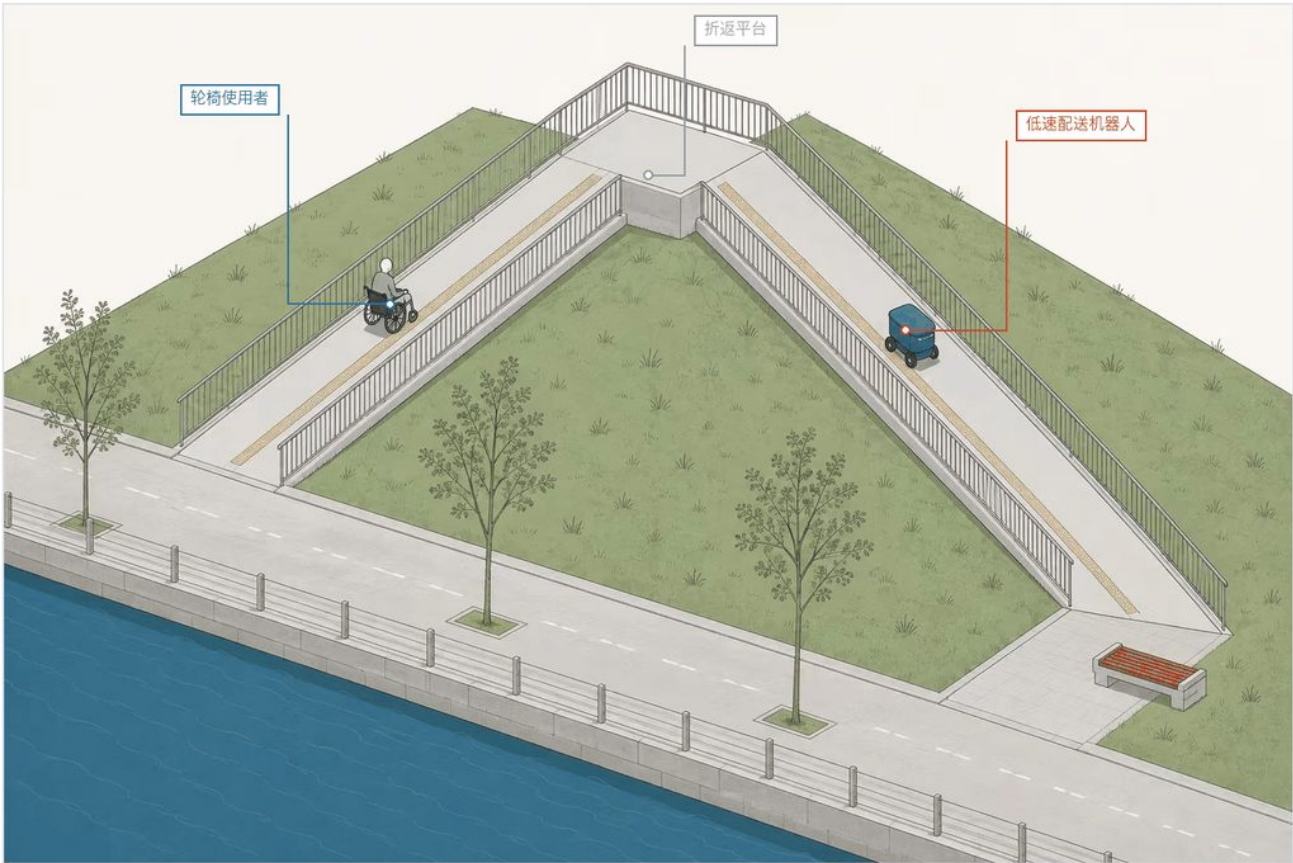
能耗预算里没有电池参数

预算=直线距离×1.5×单位能耗,实耗=法定路径×同一个单位能耗,两边约掉。所以“ 超预算5条 ”等价于“ 法定路径超过直线1.5倍 ”的任务数,是纯几何量。本方案不对任何车型的续航作声称。

人字坡道 · 构件图版

同一道几何，相隔百年，解决同一类约束

月轨 MoonTrack
百年京张AI创新带



插图为 AI 生成的概念表达，非现场照片，不描绘任何既有场所。

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

母题推导

关沟段人字形展线



列车在折返点换向，以受限坡度爬升

无障碍坡道平面



使用者在平台折返，以受限坡度爬升

为什么是同一道几何

两者面对的是同一个约束:在有限进深内，以受限的坡度，爬升固定的高差。折返是这个约束下的唯一解法。1905年的关沟段用它让列车上坡，今天用它让轮椅与低速机器人上坡。历史母题在这里是结构解法，不是装饰符号。

本图不给的东西

坡度、净宽、转弯半径与做法均不在此给出。它们须由专业团队按现行无障碍设计规范深化，本方案只定义构件类型与功能。图上给了具体取值，就与正文自相矛盾。

为什么是同一道几何

关沟人字形展线与无障碍坡道面对同一个约束:在有限进深内、以受限坡度、爬升固定高差。折返是这个约束下的唯一解法,所以两者长得一样。

它同时服务谁

轮椅使用者与低速配送机器人受制于同一条坡度约束,因此同一道坡同时解决两件事。机器人退场后这道坡对轮椅、婴儿车、拉杆箱依然有用,这是可撤回性原则的落点。

本图不给的东西

坡度、净宽、转弯半径与结构做法不在本方案给定,留给专业团队。图上只出现本方案实测算出的数,以及正文已明文写下的规则。插图为AI生成的概念表达,非现场照片。

月台单元 · 一期交付图版

一期能做的不是五家全通，是 82 米 + 一个停靠点 + 一家机构

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



插图为 AI 生成的概念表达，非现场照片，不描绘任何既有场所。

这个点位是算出来的

一期连接长度	82 m
一期可服务机构	1 / 5
并网后最远行程	14.0 min
五家末端合计	1,950 m

交接边界写在构件里

机器人停在机构门口，由工作人员接收;不进入室内、不接触老人本人、不做自动化决策。这三条不是运营守则里的一句话，而是这个构件的形态依据;柜体朝向街道一侧开启，室内侧不设开口。

为什么一期只有一家

五家机构的末端距离分别是109、218、420、551、652米。按150米(工作人员往返取件不至于变成负担的距离)划线，只有一家合格。其余四家合计1,841米的末端属于慢行与无障碍工程，单独立项、单独排期。把一期写成“五家全通”是好看的，但它做不出来。

一期只有一家,这是算出来的

一期连接82米,可服务1/5,并网后最远14.0分钟。其余四家末端合计1,841米,超过150米阈值,归入慢行工程而不是设备采购。

边界不是说明,是形态依据

不进室内、不接触老人本人、不做自动化决策。柜体因此只朝街道开,室内侧不设开口;机构工作人员在街道侧完成交接,机器人没有进入室内的物理可能。

复用而非新建

六张机器人场景卡全部使用既有设施,没有一张需要新建专用构筑物。月台单元设计为可拆卸模块,试点结束即可撤除,不在人行道上留下永久占用。

观察点 · 可解释性图版

开放观察不等于开放数据：看得见在做什么，才谈得上公众监督

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



插图为 AI 生成的概念表达，非现场照片，不描绘任何既有场所。

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

说明牌上必须回答的三件事

1. 它在做什么
2. 数据怎么处理
3. 谁在监管

这是导视三原则的落点
涉及AI设施的导视，不能只标名称。可解释性优先这一条在这里变成具体做法:说明牌必须回答上面三问。观察点本身不采集访客信息:开放观察不等于开放数据。进入方式为坡道无台阶，与人字坡道同一套无障碍基线。

说明牌必须回答三问

它在做什么;数据怎么处理;谁在监管。三问缺一,该设备不得进入公共空间试点。这是导视系统里唯一一条硬性要求。

不采集什么

不采集人脸,不采集个人行踪。观察点是给人看机器人的地方,不是给机器人看人的地方:这个方向性区别决定了它的朝向、坐席位置与视线组织。

为什么需要一个专门的地方

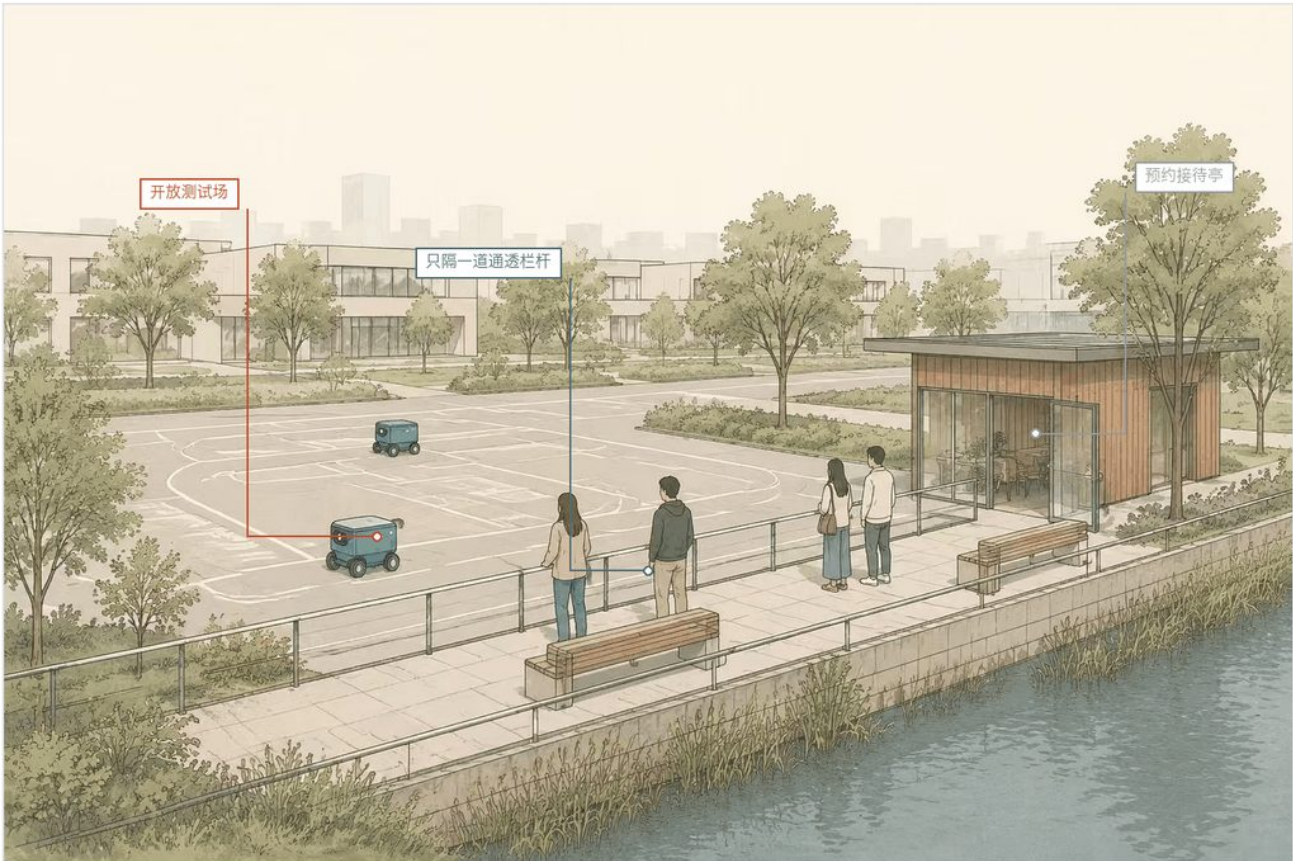
公众接受度是十张场景卡共同的风险项。把机器人放在可以停下来看、可以问、可以反对的地方,比在宣传材料里解释更有效。插图为AI生成的概念表达,非现场照片。

众智园 · 可参观的测试沙盒

测试是公共界面，不是封闭园区

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



插图为 AI 生成的概念表达，非现场照片，不描绘任何既有场所。

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

这张图上的数是算出来的

众智园现状建筑密度（实测）
10.89%

总体设计范围建成密度
16.81%

为什么这里画得这么空

众智园现状建筑密度实测10.89%，是三处重点区域里最低的一处，也是全带建成密度16.81%的三分之二。地是留得出来的，所以测试场不必挤进厂房，可以直接摆在公共步道上。

场景开放机制落在哪里

本方案主张场景开放不是签一份意向书，而是发放一段可查询、有时限、可撤回的路权。接待亭是这套机制的物理界面：预约、登记、告知边界，都在这里发生，而观看不需要预约。

本图不给的东西

测试场的尺寸、围护做法、设备型号与运行规程均不在此给出。开放范围与分级须由园区运营方与监管部门共同确定，本方案不主张任何具体选址已获确认。

看不需要预约,进去才需要

测试场只用一道通透栏杆与公共步道分开。开放一个场景不是签一份意向书,而是发放一段可查询、有时限、可撤回的路权;接待亭是这套机制的物理界面。

为什么这里画得这么空

众智园现状建筑密度实测10.89%,是三处重点区域里最低的一处,也是全带建成密度16.81%的三分之二。地是留得出来的,所以测试场不必挤进厂房。

本图不给的东西

测试场尺寸、围护做法、设备型号与运行规程均不给出。开放范围与分级须由园区运营方与监管部门共同确定。插图为AI生成的概念表达,非现场照片。

AI原点社区 · 近校成果转化街

底层开放，门槛低，街道不必预约就能用

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



插图为 AI 生成的概念表达，非现场照片，不描绘任何既有场所。

这张图上的数是算出来的

AI原点社区现状建筑密度（实测）
20.83%

统筹研究范围内实测高校与科研机构
50

密度决定了街道尺度
AI原点社区现状建筑密度实测20.83%，是三处重点区域里最高的，接近众智园的两倍。这里的机会不在空地，在首层：把已经建成的底层界面打开，比新建任何东西都快。

为什么是折叠凳而不是礼堂
开源发布厅要解决的问题是「缺乏发布渠道的学生团队与个人开发者没有低门槛的展示场所」。礼堂需要审批、排期与预算，折叠家具不需要。统筹研究范围内实测50所高校与科研机构，服务对象规模足以支撑常态化的低成本发布。

本图不给的东西
首层业态、权属、租金与改造做法均不在此给出，须由属地街道会同高校资产管理方与产权单位确认。本方案不主张任何具体地块的业态已经调整。

把已建成的底层打开

原点社区现状建筑密度实测20.83%,是三处里最高的,接近众智园的两倍。打开首层比新建任何东西都快。

为什么是折叠凳不是礼堂

要解决的问题是缺乏发布渠道的学生团队与个人开发者没有低门槛展示场所。礼堂需要审批、排期与预算,折叠家具不需要。统筹研究范围内实测50所高校与科研机构。

本图不给的东西

首层业态、权属、租金与改造做法均不给出,须由属地街道会同高校资产管理方与产权单位确认。插图为AI生成的概念表达,非现场照片。

大钟寺 · 四象限步行缝合

站距带界 81.7 米,所以动作集中在接到同一层

大钟寺 · 四象限步行缝合

把四个角接到同一层，机器人靠铺装分道而不是靠围栏

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



插图为 AI 生成的概念表达，非现场照片，不描绘任何既有场所。

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

这张图上的数是算出来的

大钟寺站距总体设计范围边界
81.7 m

带内轨道站 + 带外 800 m 内
5 + 7

为什么这一处优先做轨道一体化

大钟寺站距总体设计范围边界仅81.7米，是全部近带站点中最近的一处；带内另有5处轨道站、带外800米内7处，带内轨道里程30,014米。这条带不需要新建区域通道，它本身就架在一段既有轨道走廊上。

分道靠铺装，不靠围栏

围栏把人和设备彻底分开，代价是任何一次路线调整都变成工程。换色铺装可以随时重划，与本方案的可撤回原则一致：试点结束，改回铺装即可，不留下拆不掉的东西。

本图不给的东西

步行层的结构形式、净高、坡度、净宽与荷载均不在此给出，须由专业团队按现行规范深化。轨道、道路交叉口与市政管线条件为JZ-04的硬前置，资料未公开前不作任何可行性判断。

分道靠铺装,不靠围栏

围栏把人和设备彻底分开,代价是任何一次路线调整都变成工程。换色铺装可以随时重划,试点结束改回铺装即可,不留下拆不掉的东西。

为什么这一处优先做轨道一体化

大钟寺站距总体设计范围边界仅81.7米,是全部近带站点中最近的一处;带内另有5处轨道站、带外800米内7处,带内轨道里程30,014米。

本图不给的东西

步行层的结构形式、净高、坡度、净宽与荷载均不给出。轨道、交叉口与市政管线条件为JZ-04的硬前置,资料未公开前不作可行性判断。插图为AI生成的概念表达,非现场照片。

京张遗址公园主轴 · 南北贯通

旧线位成为路径本身：轮椅、婴儿车与机器人在同一个连续面上

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



插图为 AI 生成的概念表达，非现场照片，不描绘任何既有场所。

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

这张图上的数是算出来的

全带非机动车道连通分量（实测）
62

最大一片占全网比例
19.4%

连续性是可以量的，不是形容词

本方案对全带非机动车道做了连通性实测：141.7公里车道碎成62个连通分量，最大一片只占19.4%。主轴的价值正在于它是少数天然连续的线位之一：一条不被路口打断的线，对轮椅、婴儿车与低速设备是同一件好事。

为什么画的是普通站台边沿

沿线确有列入文物保护的既有建筑。本方案的图件一律不描绘任何既有场所，因此这里只出现一段普通的旧站台边沿，不出现站房、不出现任何可辨识的历史建筑。涉及文物范围的任何设施，须经文保部门审定，不由本方案判断。

本图不给的东西

路径宽度、铺装做法、旧轨道的结构处理与排水均不在此给出。文物本体的保护与展示方式由文保专业团队确定。

连续性是可以量的

全带141.7公里非机动车道碎成62个连通分量,最大一片只占19.4%。主轴的价值正在于它是少数天然连续的线位之一。

为什么画的是普通站台边沿

沿线确有列入文物保护的既有建筑。本方案图件一律不描绘任何既有场所,因此只出现一段普通的旧站台边沿,不出现站房。涉及文物范围的设施须经文保部门审定。

本图不给的东西

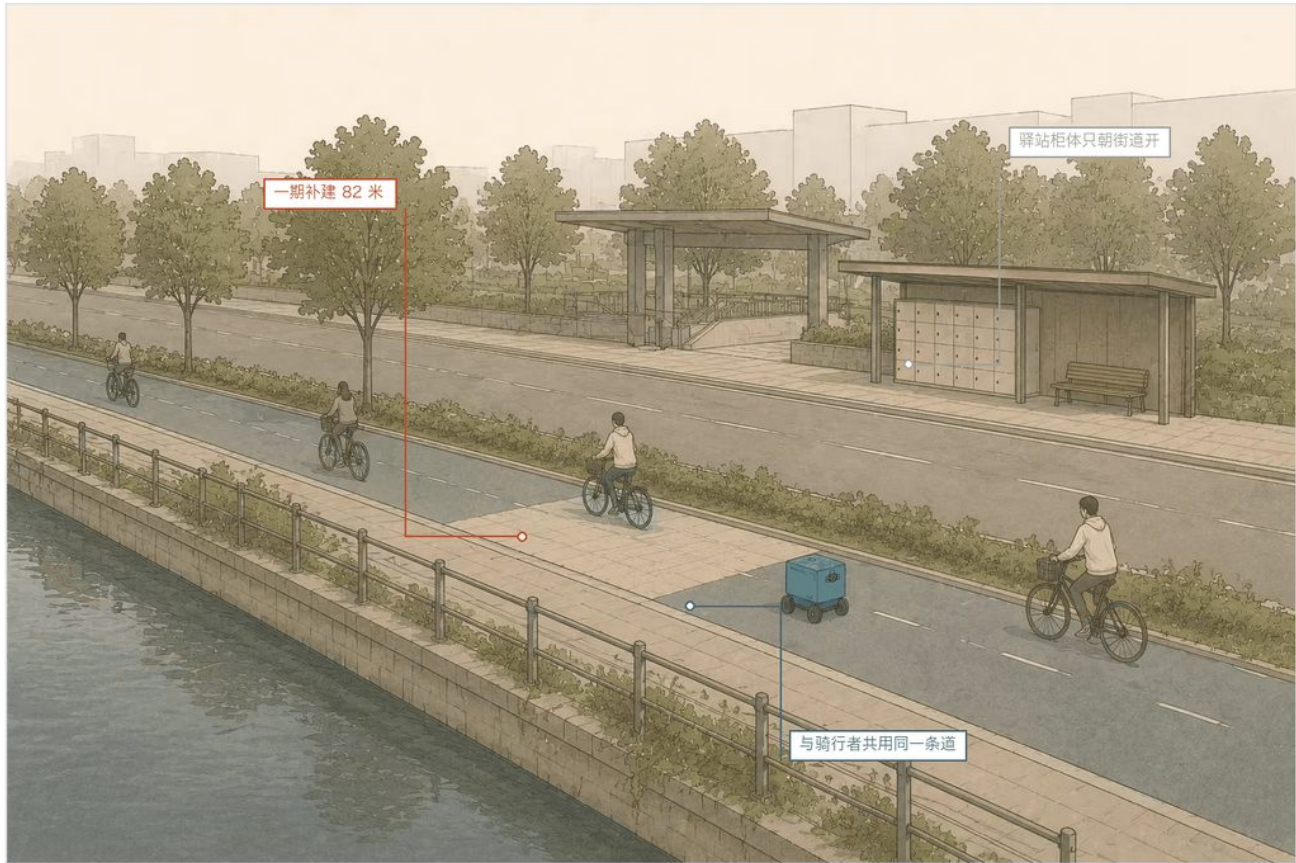
路径宽度、铺装做法、旧轨道的结构处理与排水均不给出。文物本体的保护与展示方式由文保专业团队确定。插图为AI生成的概念表达,非现场照片。

小月河共行走廊 · 一期

机器人是非机动车道上的客人；驿站就在地铁口边上

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



插图为 AI 生成的概念表达，非现场照片，不描绘任何既有场所。

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

这张图上的数是算出来的

全带机器可达率（末端 ≤150 m）
0.69%

一期补建长度
82 m

并网后最远一家行程
14.0 min

这条走廊为什么是旗舰

现行《管理办法》要求无人配送车在非机动车道内行驶、时速不超过15公里，路权被写死，因此「能不能到」成了可以算的图论问题。算出来的答案是：现状路权下，五家适老机构的网络可达数为0，全带任取两个门能互达的比例只有0.69%。

一期只做 82 米，这是算出来的

以分量图上的最小连接树求解，让五家机构全部并入同一张网需补建596米；其中一期只做82米，把唯一一家末端在阈值内的机构接进来，并网后最远一家14.0分钟。其余四家末端合计1,841米，超过150米阈值，归入慢行工程而非设备采购。

本图不给的东西

补建段的具体线位、断面、铺装做法与施工方式均不在此给出。三处缺口是否为制图假断点、是否存在护栏与高差、绿石坡度与净宽能否满足通行，只能现场核验；核验为假即从清单销项。

一期只做 82 米,这是算出来的

让五家机构全部并入同一张网需补建596米;一期只做82米,把唯一一家末端在阈值内的机构接进来,并网后最远一家14.0分钟。其余四家末端合计1,841米,超过150米阈值,归入慢行工程。

这条走廊为什么是旗舰

路权被规章写死,因此能不能到成了可以算的图论问题。算出来的答案是:现状路权下五家适老机构网络可达数为0,全带任取两个门能互达的比例只有0.69%。

本图不给的东西

补建段的线位、断面、铺装做法与施工方式均不给出。三处缺口是否为制图假断点只能现场核验,核验为假即销项。插图为AI生成的概念表达,非现场照片。

更新项目清单与分期

JZ-07 是清单里最小也最靠前的一项

编号	项目名称	分期	类型
JZ-07	慢行网三处关键缺口现场核验与连接	近期	交通/慢行
JZ-01	京张遗址公园慢行断点缝合	近期	公共空间/交通
JZ-02	众智园清河创新界面	中期	蓝绿/产业
JZ-03	原点社区近校成果转化街	中期	城市更新
JZ-04	大钟寺站四象限步行连通	中期	轨道一体化
JZ-05	AI公共服务与端侧算力节点	远期	新基建
JZ-06	全球AI活动周公共路线	常态	运营/品牌

为什么 JZ-07 排在最前

实测显示合计56米的三处连接可使低速机器人可用主网从27,560米扩到57,770米，投入与收益的比例在整张清单里没有第二项能比。但它必须以现场核验开路：三处断点是不是制图假象、是否存在护栏与高差、缘石坡度和净宽能否满足通行，都只能到现场判断。核验为真且条件允许才进入实施，为假则直接销项：这一项的成本几乎全在核验，不在工程。